ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Ingeniería del software y los sistemas
Denominación de la asignatura:	Interacción persona-ordenador
Código:	76019
Curso:	2º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: David Martín Moncunill Tfno.: 91 815 31 31 Email: david.martinm@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Tecnología de Computadores y Estructura de computadores

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Sistemas operativos. En concreto con Administración y servicios de sistemas operativos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos básicos sobre: Interacción persona-ordenador, Interfaces de usuario, Usabilidad, principios y evaluación, Accesibilidad, · Diseño Web

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG11 - Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico.

CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CRI14 - Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

CRI15 - Capacidad para diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Comprender las características fundamentales de la interacción persona ordenador, incluyendo aspectos perceptivos y de modelos mentales.

Conocer el ciclo de vida y las metodologías de ingeniería propias de la interacción persona ordenador o su integración con metodologías generales.

Comprender el concepto de accesibilidad y diseño universal y aplicarlo a casos sencillos.

Saber aplicar y seleccionar técnicas de evaluación de la usabilidad y del diseño usable.

Aplicar los conceptos de interacción persona-ordenador a interfaces Web y móviles.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Fundamentos de Interacción persona-ordenador

Tema 2. Interfaces de usuario – Dispositivos de Entrada/Salida del Humano y del Computador

Tema 3. Usabilidad, principios y evaluación

Tema 4. Diseño Web

Tema 5. Accesibilidad

7. CRONOGRAMA

Tema 1: Semana 1-3

Tema 2: Semana 4-6

Tema 3 Semana 7-9

Tema 4: Semana 10-12

Tema 5: Semana 13-14

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.

7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos

74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.

4 HORAS PRESENCIALES

HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación contínua.

Trabajo durante la clase: 20% El trabajo que se desarrolla durante las sesiones prácticas de clase presencial (incluye asistencia).

Trabajos fuera del aula: 30% Trabajos que los alumnos deben realizar fuera del aula, individuales o en grupo, exceptuando la PEC final.

Trabajo final: 20% Caso práctico que agrupa los conocimientos de toda la asignatura.Obligatorio aprobar.

Examen: 30% Prueba final tipo test + pregunta práctica a desarrollar. Mínimo un 4 para aprobar.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

• Human-Computer Interaction 3rd Edición de Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale. Pearson Education (2003). Aunque el libro es algo antiguo explica muy bien los fundamentos de IPO.

• Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction 5th Edición de Helen Sharp (Author), Jennifer Preece (Author), Yvonne Rogers (Author). Wiley (2019). Otro de los textos clásicos sobre IPO, más denso, pero también profundiza más en UX, UCD y técnicas de usabilidad.

• Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests por Jeffrey Rubin y Dana Chisnell. Wiley (2008). Explica de forma amena y directa las técnicas más relevantes de usabilidad, tanto a nivel teórico como práctico.

• Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research por Jeff Sauro y James R Lewis. Morgan Kaufman (2016). Para profundizar en el análisis de datos en usabilidad.

• Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability por Steve Krug. Un texto muy popular y ameno sobre usabilidad web, lo más interesante es ver cómo los consejos van cambiando en las distintas ediciones y lo que perdura. La última edición es de 2013.

• Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design 3rd Edición de Jenifer Tidwell, Charles Brewer, Aynne Valencia. O'Reilly 2021. Un libro actual sobre diseño de interfaces con apartados específicos sobre accesibilidad, diseño web e interfaces móviles.

Rogers, Y., Preece, J., Sharp, H. (2024). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (6th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

MacKenzie, I. S. (2024). Human-Computer Interaction: An Empirical Research Perspective (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

George, J. T., & George, M. J. (2022). Human-Computer Interaction in Game Development with Python: Design and Develop a Game Interface Using HCI Technologies and Techniques. Apress.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario